UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 2 — Corrigé détaillé

Thermodynamique (2)

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ faire le bilan énergétique d'une machine thermique ; utiliser le rendement de Carnot ;
- ✓ calculer une variation d'entropie, l'entropie échangée et l'entropie créée ;
- ✓ prévoir la spontanéité avec l'enthalpie libre ;
- ✓ lire un diagramme de phases ; utiliser la pression de vapeur saturante et la relation de Clapeyron.

Organisation

Les 7 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 2 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$R = 8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;
$c_{\text{eau}} = 4180\ \text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $L_f = 334\ \text{kJ/kg}$;
$L_v = 2260\ \text{kJ/kg}$ à $100\ ^\circ\text{C}$.

Partie A — Machines thermiques

Exercice 1 — Moteur d'une pirogue ★

Le moteur à essence d'une pirogue reçoit, par cycle, $Q_c = 1{,}8$ kJ de la combustion et rejette $Q_f = -1{,}3$ kJ dans l'atmosphère.

1. Calculer le travail fourni par cycle et le rendement.
2. Les gaz brûlés sont à $T_c = 1800$ K et l'air à $T_f = 300$ K. Calculer le rendement de Carnot et comparer.
3. Le moteur tourne à 3000 cycles par minute. Calculer sa puissance mécanique.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Cycle : $W + Q_c + Q_f = 0$; $\eta = -W/Q_c$; $\eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_f/T_c$.

1. $W = -(Q_c + Q_f) = -0{,}5$ kJ ; $\eta = 0{,}5/1{,}8$.

$$\boxed{-W = 0{,}50\ \text{kJ}, \qquad \eta \approx 28\ \%}$$

2. $\eta_C = 1 - 300/1800$.

$$\boxed{\eta_C \approx 83\ \%}$$

Le rendement réel est bien inférieur (frottements, échanges irréversibles, cycle différent de Carnot).

3. $\mathcal{P} = 500 \times 3000/60$.

$$\boxed{\mathcal{P} = 25\ \text{kW}}$$

Exercice 2 — Réfrigérateur de laboratoire ★★

Un congélateur maintient des échantillons biologiques à $-20\ ^\circ\text{C}$ dans un laboratoire à $30\ ^\circ\text{C}$.

1. Montrer que l'efficacité maximale (machine de Carnot) vaut $e_{\max} = \dfrac{T_f}{T_c - T_f}$ et la calculer.
2. Les fuites thermiques apportent 150 W dans le congélateur. Quelle puissance électrique minimale faut-il ? Avec une efficacité réelle de 2,0 ?
3. Pourquoi ne faut-il pas installer le congélateur près d'une source de chaleur ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Réfrigérateur : $e = Q_f/W$; cycle réversible : $Q_c/T_c + Q_f/T_f = 0$; $W = -(Q_c + Q_f)$.

1. Réversible : $Q_c = -Q_f T_c/T_f$, $W = -Q_c - Q_f = Q_f\left(\dfrac{T_c}{T_f} - 1\right)$, d'où $e = \dfrac{Q_f}{W} = \dfrac{T_f}{T_c - T_f} = \dfrac{253}{50}$.

$$\boxed{e_{\max} \approx 5{,}1}$$

2. $\mathcal{P}_{\min} = 150/5{,}1$; réel : $150/2{,}0$.

$$\boxed{\mathcal{P}_{\min} \approx 30\ \text{W}, \qquad \mathcal{P}_{\text{réel}} = 75\ \text{W}}$$

3. $e_{\max}$ diminue quand $T_c - T_f$ augmente : il faut plus de travail, et les fuites augmentent aussi.

Partie B — Entropie

Exercice 3 — Eau chaude dans un lac ★★

On verse 2,0 kg d'eau à $80\ ^\circ\text{C}$ dans un lac à $20\ ^\circ\text{C}$ (le lac est un thermostat).

1. Calculer la variation d'entropie de l'eau versée.
2. Calculer la chaleur reçue par le lac, puis sa variation d'entropie.
3. Calculer l'entropie créée. Conclure.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $\Delta S_{\text{corps}} = mc\ln(T_f/T_i)$; thermostat à T_0 recevant Q : $\Delta S = Q/T_0$; $S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{total}} \geqslant 0$.

1. $\Delta S_1 = 2{,}0 \times 4180 \times \ln(293/353) = 8360 \times (-0{,}1863)$.

$$\boxed{\Delta S_1 \approx -1{,}56 \times 10^3\ \text{J/K}}$$

2. Le lac reçoit $Q = 2{,}0 \times 4180 \times 60 = 5{,}02 \times 10^5$ J ; $\Delta S_2 = Q/293$.

$$\boxed{\Delta S_2 \approx +1{,}71 \times 10^3\ \text{J/K}}$$

3. $$\boxed{S_{\text{créée}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 \approx +1{,}5 \times 10^2\ \text{J/K} > 0}$$

L'ensemble (eau + lac) est isolé : son entropie augmente, la transformation est irréversible. L'entropie de l'eau diminue, ce qui est permis car elle n'est pas isolée.

Exercice 4 — De la glace à la vapeur ★★

Calculer la variation d'entropie de 1,0 kg d'eau qui passe de glace à 0 °C à vapeur à 100 °C sous 1 atm. Quelle étape contribue le plus ? Interpréter.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Changement d'état : $\Delta S = mL/T$; chauffage : $\Delta S = mc\ln(T_f/T_i)$. S est une fonction d'état : on additionne les étapes.

Fusion : $334\,000/273 = 1223$ J/K ; chauffage : $4180\ln(373/273) = 4180 \times 0{,}312 = 1305$ J/K ; vaporisation : $2\,260\,000/373 = 6059$ J/K.

$$\Delta S \approx 8{,}6 \times 10^3 \text{ J/K, dont 70 \% pour la vaporisation}$$

Le passage au gaz est le plus grand gain de désordre : les molécules, liées dans le liquide, deviennent libres dans un volume environ 1700 fois plus grand.

Exercice 5 — Diffusion d'un gaz : entropie de mélange ★★★

Un récipient isolé est séparé en deux compartiments égaux : l'un contient 1,0 mol de O_2, l'autre 1,0 mol de N_2, à la même température et à la même pression. On retire la cloison.

1. Que devient la température ? Pourquoi peut-on traiter chaque gaz comme s'il se détendait seul dans le volume double ?
2. Calculer la variation d'entropie du système. Est-elle de l'entropie échangée ou créée ?
3. Donner une interprétation avec la formule de Boltzmann. Lien avec la diffusion de l'oxygène dans les tissus ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Gaz parfait isotherme : $\Delta S = nR\ln(V_f/V_i)$. Système isolé : $S_{\text{éch}} = 0$, donc $\Delta S = S_{\text{créée}}$.

1. Système isolé, gaz parfaits : $\Delta U = 0$ et U ne dépend que de T, donc T ne change pas. Les molécules de gaz parfaits n'interagissent pas : chaque gaz occupe le volume total indépendamment de l'autre (loi de Dalton).
2. $\Delta S = 2 \times R\ln 2 = 2 \times 8{,}314 \times 0{,}693$.

$$\Delta S \approx 11{,}5 \text{ J/K} = S_{\text{créée}}$$

3. Chaque molécule a deux fois plus de positions possibles : Ω est multiplié par 2^N, et $\Delta S = k_B \ln 2^N = Nk_B \ln 2 = nR\ln 2$ par gaz. La diffusion est spontanée parce qu'elle augmente l'entropie : l'oxygène diffuse des alvéoles vers le sang et des capillaires vers les cellules sans dépense d'énergie.

Partie C Enthalpie libre et changements d'état

Exercice 6 — Dénaturation d'une protéine ★★

La dénaturation d'une protéine (passage de la forme repliée à la forme déplié) a $\Delta H = +400\ \text{kJ/mol}$ et $\Delta S = +1{,}2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (valeurs supposées indépendantes de T).

1. Calculer ΔG à 37 °C. La protéine est-elle stable sous forme repliée ?
2. Calculer la température de dénaturation. Commenter les dangers d'une forte fièvre.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; la transformation est spontanée si $\Delta G < 0$; à l'équilibre, $\Delta G = 0$.

1. $\Delta G = 400 - 310 \times 1{,}2 = 400 - 372$.

$$\boxed{\Delta G \approx +28\ \text{kJ/mol} > 0 : \text{la forme repliée est stable}}$$

2. $T_d = \Delta H/\Delta S = 400/1{,}2$.

$$\boxed{T_d \approx 333\ \text{K} \approx 60\ ^\circ\text{C}}$$

La marge de stabilité (28 kJ/mol) est faible : des protéines moins stables se dénaturent dès 41–42 °C, d'où le danger d'une fièvre très élevée.

Exercice 7 — Ébullition en altitude : relation de Clapeyron ★★★

On néglige le volume massique du liquide devant celui de la vapeur, assimilée à un gaz parfait ($M = 18\ \text{g/mol}$). L_v est supposée constante.

1. Montrer que la relation de Clapeyron devient $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = \dfrac{ML_v}{R}\dfrac{\mathrm{d}T}{T^2}$, puis que $\ln\dfrac{p_2}{p_1} = -\dfrac{ML_v}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$.
2. Au sommet du Kilimandjaro (5900 m), $p \approx 0{,}48$ bar. Calculer la température d'ébullition de l'eau.
3. Un autoclave stérilise à 121 °C. Calculer la pression nécessaire.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Clapeyron : $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = L/[T(v_2 - v_1)]$; gaz parfait : $v_{\text{vap}} = RT/(Mp)$.

1. $v_2 - v_1 \approx v_{\text{vap}} = \dfrac{RT}{Mp}$: $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \dfrac{L_v Mp}{RT^2}$. On sépare les variables et on intègre ($\int \mathrm{d}T/T^2 = -1/T$).
2. $\dfrac{ML_v}{R} = \dfrac{0{,}018 \times 2{,}26 \times 10^6}{8{,}314} = 4893\ \text{K}$; $\dfrac{1}{T_2} = \dfrac{1}{373} - \dfrac{\ln(0{,}48/1{,}013)}{4893} = 2{,}681 \times 10^{-3} + 1{,}526 \times 10^{-4} = 2{,}834 \times 10^{-3}$.

$$\boxed{T_2 \approx 353\ \text{K} \approx 80\ ^\circ\text{C}}$$

3. $\ln \dfrac{p_2}{1{,}013} = -4893\left(\dfrac{1}{394} - \dfrac{1}{373}\right) = 4893 \times 1{,}429 \times 10^{-4} = 0{,}699.$

$$p_2 \approx 1{,}013 \times 2{,}01 \approx 2{,}0 \text{ bar}$$